

voice.py — установка и использование

Скрипт для озвучки сценариев через Gemini 3.8 Flash TTS на Windows (PowerShell)

1. Что нужно

Компонент	Зачем	Статус / проверка
Python 3.13	Запуск скрипта	Уже установлен. Проверка: <code>python --version</code>
FFmpeg	Ускорение реплик при <code>--fit</code>	Уже установлен. Проверка: <code>ffmpeg -version</code>
google-gemai	Библиотека для Gemini API	Установить (шаг 2)
API-ключ Gemini	Доступ к модели	Иконка ключа в левом нижнем углу AI Studio

2. Установка

Библиотека

```
pip install -U google-gemai
```

API-ключ

Только для текущего окна PowerShell:

```
$env:GEMINI_API_KEY="твой_ключ"
```

Навсегда (выполнить один раз, затем переоткрыть PowerShell):

```
setx GEMINI_API_KEY "твой_ключ"
```

Файлы

Положи в одну папку **voice.py** и сценарии (**dialogue.txt**, **timed.txt**), затем перейди в неё:

```
cd "D:\Voice\test"
```

Путь проще всего скопировать из адресной строки Проводника.

3. Настройка голосов

Открой **voice.py** в любом редакторе. В начале файла блок настроек:

```
MODEL = "gemini-3.8-flash-tts"    # или "gemini-3.8-flash-lite-tts" (дешевле и быстрее)

VOICES = {
    "Alex": "Puck",
    "Max": "Charon",
}

OUTPUT_DIR = "output"
```

- Ключ ("**Alex**") — имя спикера в сценарии после @.

- Значение — встроенный голос (**Puck**, **Charon**, **Fola...**) или ID своего голоса из Voice Design (**voice_...**).
- Добавил спикера в сценарий — добавь его сюда, иначе скрипт остановится с ошибкой.

4. Режимы работы

Команда	Что делает	Результат
<code>python voice.py dialogue.txt</code>	Весь диалог одним запросом. Естественные переходы и бэкченнелы До 2 спикеров, только встроенные голоса	dialogue.wav
<code>python voice.py dialogue.txt --lines</code>	Каждая реплика отдельным запросом. Работают свои голоса voice_... и любое число спикеров	01_Alex.wav , 02_Max.wav... + full.wav
<code>python voice.py timed.txt</code>	Сценарий с таймкодами: реплики раскладываются по времени	реплики + timeline.wav + report.txt
<code>python voice.py timed.txt --fit</code>	То же + подгонка реплик, которые не влезают в своё окно	то же, длинные реплики подогнаны

Режим с таймкодами включается автоматически, если таймкоды стоят у всех реплик. Флаг **--lines** в этом случае не нужен.

5. Параметры

Параметр	По умолчанию	Что делает
<code>--lines</code>	выкл.	Каждая реплика отдельным файлом + склейка full.wav
<code>--gap 0.5</code>	0.3	Пауза между репликами в full.wav , секунды
<code>--fit</code>	выкл.	Подгонка длинных реплик: сначала регенерация со style speaking rapidly , потом ускорение через FFmpeg
<code>--max-speed 1.15</code>	1.2	Максимальное ускорение FFmpeg. Больше 1.2 заметно на слух
<code>--retries 2</code>	1	Сколько раз регенерировать реплику быстрее (каждый раз — платный запрос)
<code>--fps 30</code>	25	Частота кадров для таймкодов вида чч:мм:сс:кадры
<code>--start 01:00:00:00</code>	—	Таймкод начала монтажки (в DaVinci по умолчанию 01:00:00:00)

6. Что получается на выходе

Каждый запуск создаёт новую папку, поэтому ничего не перезаписывается:

output\ 2026-09-26_18-30-12\ script.txt dialogue.wav 01_Alex.wav, 02_Max.wav full.wav 01_00m00.50s_Alex.wav timeline.wav report.txt	копия сценария этого запуска режим диалога режим --lines режим --lines, склейка режим таймкодов, реплика с временем в имени режим таймкодов, дорожка от 00:00 режим таймкодов, отчёт
---	--

Как читать report.txt

[01]	00:00.50	Alex	длина	5.50 с		окно	5.50 с		OK	ускорено x1.10
[02]	00:06.00	Max	длина	4.17 с		окно	3.50 с		НАЛЕЗАЕТ	на следующую на 0.67 с
[06]	00:23.00	Max	длина	5.79 с		окно	— с		OK	

- **длина** — сколько звучит реплика; **окно** — время до следующей реплики (у последней окна нет).
- **OK** — влезает. Пометка справа: что сделал **--fit** (перегенерировал или ускорил).
- **НАЛЕЗАЕТ** — реплика перекрывает следующую. В **timeline.wav** они будут звучать одновременно. Сократи текст или сдвинь таймкод.

7. Работа с видеорядом

1. В Premiere или DaVinci пройди по видео и выпиши таймкоды, где должна начинаться каждая реплика.
2. Запиши их в сценарий: **@00:12.5 Max: calm** (или в формате монтажки **@01:00:12:10 Max с --fps**).
3. Запусти **python voice.py timed.txt --fit** (для DaVinci добавь **--start 01:00:00:00**).
4. Проверь **report.txt**, исправь налезавшие реплики и перезапусти.
5. Положи **timeline.wav** в начало таймлайна — реплики совпадут с видео. Для ручной подстройки используй отдельные файлы реплик.

8. Ошибки и решения

Сообщение	Причина	Что делать
Не найден GEMINI_API_KEY	Ключ не задан в этом окне	<code>\$env:GEMINI_API_KEY="..."</code> или <code>setx</code> и переоткрыть PowerShell
ModuleNotFoundError: google	Библиотека не установлена	<code>pip install -U google-genai</code>
Нет голоса для спикеров [...]	Имя из сценария отсутствует в VOICES	Добавить имя в VOICES (регистр важен)
В режиме диалога максимум 2 спикера	В сценарии больше двух имён	Запустить с <code>--lines</code>
Свои голоса (voice_...) в одном диалоге не поддерживаются	Ограничение API	Запустить с <code>--lines</code>
Таймкоды должны быть у всех реплик	У части блоков нет таймкода	Добавить таймкоды или убрать все
Таймкод ... раньше начала монтажки	Неверный <code>--start</code>	Проверить <code>--start</code> и таймкоды
ffmpeg не найден	FFmpeg не в PATH	Проверить <code>ffmpeg -version</code> в том же окне
429 RESOURCE_EXHAUSTED	Лимит запросов или потолок трат	Подождать; проверить Dashboard → Usage и Spend

9. Расходы

- Платный уровень **Tier 1**: системный потолок около €215 (\$250) в месяц на весь платёжный аккаунт. Это максимум, а не сумма к оплате.
- Свой лимит на проект: AI Studio → вкладка **Spend** → **Monthly spend cap** (например, €20).
- `--fit` и `--retries` делают дополнительные запросы. Для экономии сначала запускай без `--fit` и смотри `report.txt`.
- `gemini-3.8-flash-lite-tts` в **MODEL** — дешевле и быстрее, качество немного ниже.